智学网校

电磁场 余流林炒 20243125506 第5次作业

1.解：(1) $J=\gamma E$ 故 $J_1=\gamma_1 E$ $J_2=\gamma_2 E$

设内层电流为 I_1，外层电流为 I_2

则 $I=I_1+I_2$ $I_1=J_1\pi R_1^2$

$I_2=J_2\pi(R_2^2-R_1^2)$

解得 $J_1=2.5\times10^6\ A/m^2$ $J_2=1.0\times10^7\ A/m^2$

方向均沿轴线方向

(2) 由安培环路定理得

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=I$

当 $0<\rho<R_1$ 时，$H\cdot 2\pi\rho=J_1\pi\rho^2$

$B=\mu_0 H=\frac{\mu_0 J_1\rho}{2}$

当 $R_1<\rho<R_2$ 时 $H\cdot 2\pi\rho=I_1+J_2(\rho^2-R_1^2)\cdot\pi$

$B=\mu_0 H=\mu_0 H$

当 $\rho>R_2$ 时 $H\cdot 2\pi\rho=I$ $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$

2.解：由安培环路定理 磁场仅沿 $\vec{e}_\theta$ 方向 大小仅与 ρ 有关

当 $0<\rho<a$ 时 $I=\int_0^\rho\int_0^{2\pi} J_0\frac{\rho'}{a}\rho' d\rho' d\theta=\frac{2\pi J_0}{3a}\rho^3$

$H\cdot 2\pi\rho=I$ 解得 $\vec{H}=\frac{J_0\rho^2}{3a}\vec{e}_\theta$

当 $\rho>a$ 时，$I=\int_0^a\int_0^{2\pi} J_0\frac{\rho'}{a}\rho d\rho' d\theta=\frac{2\pi J_0 a^2}{3}$

$H\cdot 2\pi\rho=I$ 解得 $\vec{H}=\frac{J_0 a^2}{3\rho}\vec{e}_\theta$

3.解：$\vec{m}=\vec{M}\cdot V$ $V=s\cdot l$

解得 $\vec{m}=4\times10^5\,\vec{e}_x\ (A\cdot m^2)$

4.解：(1) $H_{1t}=H_{2t}$ $B_{1n}=B_{2n}$

$B_{2z}=B_{1z}=0.6mT$ $H_{2x}=H_{1x}$ $H_{2y}=H_{1y}$

$B_{2x}=150mT$ $B_{2y}=80mT$

$\vec{B}_2=150\vec{e}_x+80\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z\ mT$

Shot on OnePlus
河南省，平顶山市 | 2026年5月5日 19:36

智学网校

4: $\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$ $\vec{M_1} = \left(\frac{1.5\vec{e_x} + 0.3\vec{e_y} + 0.6\vec{e_z}}{\mu_1} - \frac{1.5\vec{e_x} + 0.3\vec{e_y} + 0.6\vec{e_z}}{\mu_0}\right) = 0$

$\vec{M_2} = \frac{148.5\vec{e_x} + 79.2\vec{e_y}}{\mu_0} \times 10^{-3}$ A/m

$\vec{J_{ms}} = \vec{e_z} \times (\vec{M_2} - \vec{M_1}) = \frac{1}{\mu_0}(-79.2\vec{e_x} + 148.5\vec{e_y}) \times 10^{-3}$ A/m

5. 证明: $\vec{A} = A_z(x,y)\vec{e_z}$ 且 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\vec{B} = \nabla \times (A_z \vec{e_z}) = \frac{\partial A_z}{\partial y}\vec{e_x} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\vec{e_y}$

等A线满足 $A_z(x,y) =$ 常数 其切线方向与B的方向一致 故等A线亦是B线

6. 解: 极细圆铁杆 $N \approx 0$ $H = H_0$

$B = \mu H = \mu_0 H_0$ $H_0 = \frac{4999}{\mu_0}$ A/m

解得 $M =$ A/m

很薄圆铁盘 $N \approx 1$ $H = H_0 - NM$

且 $B = \mu(H_0 - M)$ $M \approx H_0$

$B \approx B_0 = 1T$ $H \approx 0$ $M \approx \frac{1}{\mu_0}$ A/m

7. 解: 磁感应强度B: 由于铁磁媒质被强烈磁化 产生附加磁场, 故媒质中 B 显著增大

磁场强度H: 在退磁效应影响下, 媒质内部H比外部真空的H_0小

8. 解: 小内导体 $I = \int_0^{\rho_1} J \cdot 2\pi\rho' d\rho' = \frac{I\rho^2}{\rho_1^2}$

$H \cdot 2\pi\rho = I$

解得 $B = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi \rho_1^2}\vec{e_\theta}$

2: 内外导体之间 $H \cdot 2\pi\rho = I$

解得 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e_\theta}$

Shot on OnePlus
河南省，平顶山市 | 2026年5月5日 19:36

9. 解：$H = \frac{I}{2\pi\rho} = \frac{1}{3\pi}$ A/m

$w_m = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \frac{50\mu_0}{9\pi^2}$ J/m³

代入 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m

得 $w_m \approx 7.07 \times 10^{-7}$ J/m³

Shot on OnePlus
河南省，平顶山市 | 2026年5月5日 19:36